

Chapitre 1 – Théorie des ensembles et algèbre générale

Table des matières

1.1	Arithmétique des nombres premiers	2
1.2	Structures Algébriques Finies	2
1.3	Nombres complexes	3
1.4	Calcul de sommes trigonométriques	4
1.5	Argument principal et Arctangente	5
1.6	Théorie des Groupes : Lagrange et commutativité	6
1.7	Groupe Symétrique	7
1.8	Actions de Groupes	8
1.9	Arithmétique avancée et Corps	9
1.10	Arithmétique des carrés et Résidus quadratiques	11
1.11	Polynômes	13
1.12	Anneaux Euclidiens	14
1.13	Extensions de corps et Polynômes	15
1.14	Arithmétique : Convolution de Dirichlet	16
1.15	Nombres Réels : Dénombrabilité et Développement	17
1.16	Analyse Réelle et Géométrie des Polynômes	18
1.17	Propriétés structurelles et analytiques des Polynômes	21

1.1 Arithmétique des nombres premiers

Proposition 1.1: Infinité des nombres premiers

1. L'ensemble des nombres premiers $\mathcal{P}$ est infini.
2. Il existe une infinité de nombres premiers congrus à -1 modulo 4 (c'est-à-dire de la forme $4k + 3$).

Grandes lignes de la preuve :

- **Pour 1.** : Raisonnement par l'absurde d'Euclide. On construit un entier N à partir d'une liste finie de premiers qui n'est divisible par aucun d'entre eux.
- **Pour 2.** : Raisonnement similaire. On construit $N = 4(p_1 \dots p_n) - 1$. On montre que N admet nécessairement un diviseur premier de la forme $4k + 3$.

Démonstration. 1. Infinité des nombres premiers :

Supposons par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers, notés $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_n\}$. Posons $N = p_1 p_2 \dots p_n + 1$. N est un entier > 1 , il admet donc un diviseur premier q . Comme $q \in \mathcal{P}$, il existe i tel que $q = p_i$. Ainsi, q divise le produit $p_1 \dots p_n$ et q divise N . Par combinaison linéaire, q divise $N - p_1 \dots p_n = 1$, ce qui est impossible. L'ensemble des nombres premiers est donc infini.

2. Infinité des premiers congrus à $-1 \pmod{4}$:

Supposons qu'il existe un nombre fini de premiers de la forme $4k + 3$. Notons-les $p_1, \dots, p_n$ (notez que cette liste ne contient pas 2, car $2 \equiv 2 \pmod{4}$). Considérons l'entier $N = 4p_1 \dots p_n - 1$. On remarque que $N \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4}$. Soit $N = q_1 \dots q_r$ la décomposition de N en facteurs premiers.

- Aucun q_j ne peut être égal à 2 (car N est impair).
- Si tous les q_j étaient congrus à 1 $\pmod{4}$, alors leur produit N serait congru à 1 $\pmod{4}$ (car le produit de nombres congrus à 1 reste congru à 1). Or $N \equiv 3 \pmod{4}$.

Il existe donc au moins un facteur premier q de N tel que $q \equiv 3 \equiv -1 \pmod{4}$. Ce premier q appartient donc à notre liste $\{p_1, \dots, p_n\}$. Par conséquent, q divise N et q divise le produit $4p_1 \dots p_n$. Il divise donc leur différence : 1. Absurde. $\square$

1.2 Structures Algébriques Finies

Proposition 1.2: Régularité et Inversibilité en dimension finie

1. Soit M un monoïde fini (ensemble muni d'une loi associative avec neutre). Tout élément régulier (simplifiable) de M est inversible.
2. Soit A une K -algèbre de dimension finie. Tout élément régulier de A est inversible.

Grandes lignes de la preuve :

- L'idée centrale est un argument de cardinalité (principe des tiroirs ou application injective entre ensembles de même cardinal fini).
- On considère l'application de multiplication à gauche $\phi_a : x \mapsto ax$.
- La régularité implique l'injectivité de ϕ_a .
- La finitude implique alors la bijectivité. L'antécédent du neutre fournit l'inverse.

Démonstration. 1. Cas du monoïde fini M :

Soit $a \in M$ un élément régulier. Considérons l'application $\phi_a : M \rightarrow M$ définie par $\phi_a(x) = ax$. Comme a est régulier, $ax = ay \implies x = y$. L'application ϕ_a est donc injective. Or M est un ensemble fini et ϕ_a va de M dans M . Une injection d'un ensemble fini dans lui-même est nécessairement surjective (et bijective). Par surjectivité, le neutre e de M admet un antécédent $b \in M$ tel que $\phi_a(b) = e$, soit $ab = e$. (On montre de même qu'il existe un inverse à gauche en utilisant la régularité à droite, et dans un monoïde, inverse à gauche et à droite coïncident). Donc a est inversible.

2. Cas de la K -algèbre A de dimension finie :

Soit $a \in A$ régulier. L'application linéaire $u_a : x \mapsto ax$ est un endomorphisme de l'espace vectoriel A . Puisque a est régulier, $ax = 0 \implies x = 0$ (car $0 = a \cdot 0$). Donc $\ker(u_a) = \{0\}$. u_a est injective. Comme A est de dimension finie, le théorème du rang (ou l'équivalence injection/bijection pour les endomorphismes en dim finie) assure que u_a est bijective. Il existe donc $b \in A$ tel que $u_a(b) = 1_A$, soit $ab = 1_A$. $\square$

Exemple

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, une matrice est régulière si elle n'est pas diviseur de zéro. Si M est régulière, alors $\ker(M) = \{0\}$, donc M est inversible (car on est en dimension finie). Contre-exemple en dimension infinie : L'opérateur de décalage à droite sur les suites $(u_0, u_1, \dots) \mapsto (0, u_0, u_1, \dots)$ est injectif (régulier) mais non surjectif (non inversible).

1.3 Nombres complexes

Proposition 1.3: Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire

Soient $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$. On a l'inégalité $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

Le cas d'égalité $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ est vérifié si et seulement si :

$$z_1 = 0 \quad \text{ou} \quad \exists \lambda \in \mathbb{R}^+, z_2 = \lambda z_1$$

(On dit que les complexes sont positivement liés).

Grandes lignes de la preuve :

- On raisonne par équivalence en élevant l'égalité au carré (les modules sont positifs).
- On développe $|z_1 + z_2|^2$ avec le produit scalaire hermitien implicite.
- On se ramène à l'égalité $\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = |z_1 z_2|$.
- Ceci équivaut à dire que $z_1 \bar{z}_2$ est un réel positif.

Démonstration. On élève au carré les deux membres (positifs) :

$$\begin{aligned}
 |z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2| &\iff |z_1 + z_2|^2 = (|z_1| + |z_2|)^2 \\
 &\iff (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1||z_2| \\
 &\iff |z_1|^2 + z_1\overline{z_2} + z_2\overline{z_1} + |z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1||z_2| \\
 &\iff z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = 2|z_1||z_2| \\
 &\iff 2\operatorname{Re}(z_1\overline{z_2}) = 2|z_1||z_2| \\
 &\iff \operatorname{Re}(Z) = |Z| \quad \text{avec } Z = z_1\overline{z_2}
 \end{aligned}$$

Or, pour tout complexe, $\operatorname{Re}(Z) \leq |Z|$ avec égalité ssi Z est un réel positif ou nul. Donc l'égalité équivaut à $z_1\overline{z_2} \in \mathbb{R}^+$.

- Si $z_1 = 0$, la condition est vérifiée.
- Si $z_1 \neq 0$, alors $z_1\overline{z_2} \in \mathbb{R}^+ \iff \frac{z_1\overline{z_2}}{|z_1|^2} \in \mathbb{R}^+ \iff \frac{\overline{z_2}}{\overline{z_1}} \in \mathbb{R}^+ \iff \frac{z_2}{z_1} \in \mathbb{R}^+$.
Donc il existe $\lambda \geq 0$ tel que $z_2 = \lambda z_1$.

□

1.4 Calcul de sommes trigonométriques

Proposition 1.4: Sommes de cosinus et sinus en progression arithmétique

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Si $y \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, alors :

$$\begin{aligned}
 C_n &= \sum_{k=0}^n \cos(x + ky) = \cos\left(x + n\frac{y}{2}\right) \frac{\sin\left((n+1)\frac{y}{2}\right)}{\sin\left(\frac{y}{2}\right)} \\
 S_n &= \sum_{k=0}^n \sin(x + ky) = \sin\left(x + n\frac{y}{2}\right) \frac{\sin\left((n+1)\frac{y}{2}\right)}{\sin\left(\frac{y}{2}\right)}
 \end{aligned}$$

Grandes lignes de la preuve :

- On calcule la somme complexe $U_n = \sum_{k=0}^n e^{i(x+ky)} = C_n + iS_n$.
- On reconnaît une somme géométrique de raison e^{iy} .
- On factorise par l'angle moitié (méthode de l'arc moitié) pour faire apparaître des sinus.
- On identifie parties réelle et imaginaire.

Démonstration. Calculons $U_n = \sum_{k=0}^n e^{i(x+ky)} = e^{ix} \sum_{k=0}^n (e^{iy})^k$. Si $y \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, alors $e^{iy} \neq 1$, on utilise la formule de la somme géométrique :

$$U_n = e^{ix} \frac{1 - (e^{iy})^{n+1}}{1 - e^{iy}} = e^{ix} \frac{1 - e^{i(n+1)y}}{1 - e^{iy}}$$

On utilise la technique de l'angle moitié ($1 - e^{i\theta} = -2i \sin(\theta/2) e^{i\theta/2}$) :

$$U_n = e^{ix} \frac{-2i \sin\left(\frac{(n+1)y}{2}\right) e^{i\frac{(n+1)y}{2}}}{-2i \sin\left(\frac{y}{2}\right) e^{i\frac{y}{2}}}$$

On simplifie et on regroupe les exponentielles :

$$U_n = e^{ix} e^{i\frac{(n+1)y}{2}} e^{-i\frac{y}{2}} \frac{\sin\left(\frac{(n+1)y}{2}\right)}{\sin\left(\frac{y}{2}\right)} = e^{i\left(x + \frac{ny}{2}\right)} \frac{\sin\left(\frac{(n+1)y}{2}\right)}{\sin\left(\frac{y}{2}\right)}$$

En prenant la partie réelle pour C_n et la partie imaginaire pour S_n , on obtient les formules annoncées. $\square$

Exemple

Si $y \equiv 0 \pmod{2\pi}$, alors $\cos(x + ky) = \cos(x)$. La somme vaut trivialement $(n + 1) \cos(x)$. Les formules ci-dessus ne s'appliquent pas (division par 0).

1.5 Argument principal et Arctangente

Proposition 1.5: Expression analytique de l'argument principal

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}^*$. L'argument principal $\theta = \text{Arg}(z) \in]-\pi, \pi]$ s'exprime en fonction de x et y par :

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{si } x < 0 \text{ et } y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{si } x < 0 \text{ et } y < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y < 0 \end{cases}$$

On peut aussi utiliser la formule de l'angle moitié valable pour tout $z \notin \mathbb{R}^-$:

$$\text{Arg}(z) = 2 \arctan\left(\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}\right)$$

Grandes lignes de la preuve :

- On part de $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. On a $\tan \theta = y/x$ si $x \neq 0$.
- La fonction $\arctan$ renvoie une valeur dans $] -\pi/2, \pi/2[$.
- Il faut ajuster cette valeur selon le quadrant du plan complexe (signe de x) pour retomber dans $] -\pi, \pi]$.

Démonstration. Soit $\theta = \text{Arg}(z) \in]-\pi, \pi]$. On sait que $\tan(\theta) = y/x$ lorsque $x \neq 0$. Or, $\theta \equiv \arctan(y/x) \pmod{\pi}$.

- **Si $x > 0$:** Le point est dans le demi-plan droit. $\theta \in]-\pi/2, \pi/2[$. Comme $\arctan(y/x)$ est aussi dans cet intervalle, $\theta = \arctan(y/x)$.
- **Si $x < 0$:** Le point est dans le demi-plan gauche. $\theta \in]-\pi, -\pi/2[\cup]\pi/2, \pi]$.
 - Si $y \geq 0$, $\theta \in]\pi/2, \pi]$. Or $\arctan(y/x) \in]-\pi/2, 0]$. Il faut ajouter π .
 - Si $y < 0$, $\theta \in]-\pi, -\pi/2[$. Or $\arctan(y/x) \in]0, \pi/2[$. Il faut retrancher π .
- **Si $x = 0$:** Immédiat selon le signe de y .

$\square$

1.6 Théorie des Groupes : Lagrange et commutativité

Proposition 1.6: Théorème de Lagrange

Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G .

1. La relation définie par $x \sim y \iff x^{-1}y \in H$ est une relation d'équivalence (congruence à gauche).
2. Les classes d'équivalence sont les ensembles $xH = \{xh \mid h \in H\}$ (classes à gauche).
3. **Théorème de Lagrange** : L'ordre de H divise l'ordre de G . Plus précisément :

$$|G| = [G : H] \times |H|$$

où $[G : H]$ est l'indice de H dans G (nombre de classes à gauche).

Grandes lignes de la preuve :

- On vérifie les axiomes d'équivalence pour $\sim$.
- On montre que la classe d'un élément x est exactement l'ensemble xH .
- On construit une bijection $h \mapsto xh$ entre H et xH pour prouver que toutes les classes ont le même cardinal que H .
- Les classes formant une partition de G , le cardinal total est la somme des cardinaux des classes.

Démonstration. 1. Relation d'équivalence :

- *Réflexivité* : $x^{-1}x = e \in H$, donc $x \sim x$.
- *Symétrie* : Si $x \sim y$, alors $x^{-1}y = h \in H$. Donc $y^{-1}x = (x^{-1}y)^{-1} = h^{-1} \in H$ (car H est un groupe). D'où $y \sim x$.
- *Transitivité* : Si $x \sim y$ et $y \sim z$, alors $x^{-1}y \in H$ et $y^{-1}z \in H$. Le produit $(x^{-1}y)(y^{-1}z) = x^{-1}z$ est dans H . Donc $x \sim z$.

2. Cardinalité des classes : La classe de x est $\bar{x} = \{y \in G \mid x \sim y\} = \{y \in G \mid x^{-1}y \in H\} = \{y \in G \mid \exists h \in H, y = xh\} = xH$. L'application $f : H \rightarrow xH$ définie par $h \mapsto xh$ est surjective par définition et injective (par régularité à gauche dans un groupe). C'est une bijection, donc $|xH| = |H|$.

3. Lagrange : Les classes d'équivalence forment une partition de G . Si k est le nombre de classes distinctes (noté $[G : H]$), alors $|G| = \sum_{i=1}^k |x_i H| = \sum_{i=1}^k |H| = k \times |H|$. $\square$

Proposition 1.7: Groupes d'exposant 2

Soit G un groupe tel que pour tout $x \in G$, $x^2 = 1$ (élément neutre). Alors G est abélien (commutatif).

Grandes lignes de la preuve :

- La condition $x^2 = 1$ signifie que tout élément est son propre inverse ($x = x^{-1}$).
- On applique cela au produit xy .

Démonstration. Soient $x, y \in G$. Par hypothèse, $(xy)^2 = 1$, donc $xy = (xy)^{-1}$. Or, dans tout groupe, l'inverse d'un produit est le produit des inverses dans l'ordre

inverse : $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$. Puisque $y^2 = 1 \implies y = y^{-1}$ et $x^2 = 1 \implies x = x^{-1}$, on a :

$$xy = y^{-1}x^{-1} = yx$$

Donc G est commutatif. $\square$

1.7 Groupe Symétrique

Proposition 1.8: Conjugaison de cycles dans $\mathfrak{S}_n$

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $c = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ un p -cycle. Le conjugué de c par σ est le cycle obtenu en appliquant σ aux éléments du support :

$$\sigma \circ (a_1, a_2, \dots, a_p) \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a_1), \sigma(a_2), \dots, \sigma(a_p))$$

Grandes lignes de la preuve :

- On note $\phi = \sigma c \sigma^{-1}$ et $c' = (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_p))$.
- On teste l'égalité en évaluant $\phi(y)$ pour deux cas : si y est un des $\sigma(a_i)$ et si y n'est pas dans l'image du support.

Démonstration. Posons $\phi = \sigma \circ c \circ \sigma^{-1}$.

- **Cas 1 :** Soit $y = \sigma(a_i)$ (avec la convention $a_{p+1} = a_1$). Alors $\sigma^{-1}(y) = a_i$. On applique $c : c(a_i) = a_{i+1}$. On applique $\sigma : \sigma(a_{i+1})$. Donc $\phi(\sigma(a_i)) = \sigma(a_{i+1})$. C'est exactement l'action du cycle $(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_p))$.
- **Cas 2 :** Soit $y \notin \{\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_p)\}$. Alors $\sigma^{-1}(y) \notin \{a_1, \dots, a_p\}$. Ce point n'est pas dans le support de c , donc $c(\sigma^{-1}(y)) = \sigma^{-1}(y)$. Ensuite, $\phi(y) = \sigma(\sigma^{-1}(y)) = y$. ϕ laisse fixes les éléments hors du support, tout comme le cycle image.

Conclusion : ϕ et c' coïncident partout. $\square$

Proposition 1.9: Générateurs de $\mathfrak{S}_n$ et $\mathfrak{A}_n$

1. Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions de la forme $(1, k)$ pour $2 \leq k \leq n$.
2. Le groupe alterné $\mathfrak{A}_n$ (pour $n \geq 3$) est engendré par les 3-cycles.

Grandes lignes de la preuve :

- **Pour 1 :** On sait déjà que toutes les transpositions engendrent $\mathfrak{S}_n$. Il suffit de montrer que n'importe quelle transposition (i, j) peut s'écrire avec des $(1, k)$.
- **Pour 2 :** $\mathfrak{A}_n$ est l'ensemble des produits pairs de transpositions. Il suffit de montrer que le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles.

Démonstration. 1. Générateurs de $\mathfrak{S}_n$:

On sait que toute permutation se décompose en produit de transpositions (i, j) . Si $1 \notin \{i, j\}$, on a la relation de conjugaison :

$$(i, j) = (1, i) \circ (1, j) \circ (1, i)$$

(Remarque : c'est $(1, i)$ est son propre inverse). Ainsi, toute transposition est engendrée par la famille $\{(1, k)\}_{k \geq 2}$.

2. Générateurs de $\mathfrak{A}_n$:

Un élément de $\mathfrak{A}_n$ est un produit d'un nombre pair de transpositions. Il suffit de regarder le produit de deux transpositions $\tau_1 \tau_2$.

- Si $\tau_1 = \tau_2$, le produit est l'identité.
- Si elles ont un support disjoint $(i, j)(k, l)$: On insère un terme pivot. $(i, j)(k, l) = (i, j)(j, k)(j, k)(k, l) = (i, j, k) \circ (j, k, l)$.
- Si elles ont un point commun $(i, j)(j, k)$ avec i, j, k distincts : $(i, j)(j, k) = (i, j, k)$ (Attention à l'ordre de composition : ici $k \rightarrow j \rightarrow i, j \rightarrow k, i \rightarrow j$).

Tout produit pair est donc décomposable en 3-cycles. $\square$

1.8 Actions de Groupes

Proposition 1.10: Orbite, Stabilisateur et Relation fondamentale

Soit $G \times E \rightarrow E, (g, x) \mapsto g \cdot x$ une action de groupe.

1. **Orbites** : L'orbite de x , notée $\mathcal{O}_x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$, est la classe d'équivalence de x pour la relation $x \sim y \iff \exists g \in G, y = g \cdot x$. Les orbites forment une partition de E .
2. **Stabilisateur** : L'ensemble $\text{Stab}(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ est un sous-groupe de G .
3. **Formule des classes (ou relation Orbite-Stabilisateur)** : Il existe une bijection entre l'orbite $\mathcal{O}_x$ et l'ensemble des classes à gauche $G/\text{Stab}(x)$.
Si G est fini :

$$|\mathcal{O}_x| = \frac{|G|}{|\text{Stab}(x)|}$$

Grandes lignes de la preuve :

- Pour la bijection, on définit $\Psi : G/\text{Stab}(x) \rightarrow \mathcal{O}_x$ par $\Psi(g\text{Stab}(x)) = g \cdot x$.
- Le point crucial est de montrer que Ψ est *bien définie* (ne dépend pas du représentant g choisi).
- Le cardinal découle du principe des bergers (ou du théorème de Lagrange appliqué au stabilisateur).

Démonstration. Notons $S = \text{Stab}(x)$. Considérons l'application $f : G \rightarrow \mathcal{O}_x$ définie par $f(g) = g \cdot x$. f est surjective par définition de l'orbite. Quand a-t-on $f(g) = f(g')$?

$$g \cdot x = g' \cdot x \iff g^{-1}g' \cdot x = x \iff g^{-1}g' \in S \iff gS = g'S$$

Ainsi, g et g' ont la même image si et seulement si ils appartiennent à la même classe à gauche modulo S . On peut donc passer au quotient : l'application $\bar{f} : G/S \rightarrow \mathcal{O}_x$ définie par $\bar{f}(gS) = g \cdot x$ est :

- Bien définie (indépendante du représentant).
- Injective (d'après l'équivalence ci-dessus).
- Surjective (car f l'est).

C'est une bijection. D'où $|\mathcal{O}_x| = |G/S| = [G : S] = |G|/|S|$. $\square$

Exemple

$G = \mathfrak{S}_n$ agit sur $E = \{1, \dots, n\}$. L'orbite de n'importe quel k est E tout entier (l'action est transitive). Le stabilisateur de n est l'ensemble des permutations qui

fixent n , c'est-à-dire $\mathfrak{S}_{n-1}$ (en identifiant les groupes). On vérifie la formule :
 $|\mathcal{O}_n| \times |\text{Stab}(n)| = n \times (n-1)! = n! = |G|.$

1.9 Arithmétique avancée et Corps

Proposition 1.11: Caractéristique d'un corps

Soit K un corps. On appelle caractéristique de K , notée $\text{car}(K)$, l'entier positif c tel que le noyau de l'unique morphisme d'anneaux $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow K$ soit $c\mathbb{Z}$.

- La caractéristique d'un corps est soit nulle (0), soit un nombre premier (p).
- Exemples : $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont de caractéristique 0. Les corps finis $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (et leurs extensions) sont de caractéristique p .

Grandes lignes de la preuve :

- On considère le morphisme $\chi : n \mapsto n \cdot 1_K$. Son noyau est un idéal de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $c\mathbb{Z}$ avec $c \geq 0$.
- On utilise le premier théorème d'isomorphisme : $\mathbb{Z}/c\mathbb{Z} \cong \text{Im}(\chi)$.
- Comme K est un corps, c'est un anneau intègre. Donc le sous-anneau $\text{Im}(\chi)$ est intègre.
- $\mathbb{Z}/c\mathbb{Z}$ est intègre si et seulement si $c = 0$ ou c est un nombre premier.

Démonstration. Soit $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow K$ défini par $\chi(n) = n \cdot 1_K$. C'est un morphisme d'anneaux. Son noyau $\ker(\chi)$ est un idéal de l'anneau principal $\mathbb{Z}$, donc il existe un unique entier naturel c tel que $\ker(\chi) = c\mathbb{Z}$. D'après le théorème de factorisation, l'image $\text{Im}(\chi)$ est isomorphe à l'anneau quotient $\mathbb{Z}/c\mathbb{Z}$. Puisque K est un corps, K ne possède pas de diviseurs de zéro. Tout sous-anneau de K (ici $\text{Im}(\chi)$) est donc intègre. Par conséquent, l'anneau $\mathbb{Z}/c\mathbb{Z}$ doit être intègre. Or, $\mathbb{Z}/c\mathbb{Z}$ est intègre si et seulement si $c\mathbb{Z}$ est un idéal premier, c'est-à-dire si $c = 0$ ou c est un nombre premier. $\square$

Proposition 1.12: Divisibilité des coefficients binomiaux

Soit p un nombre premier. Pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq p-1$, p divise le coefficient binomial $\binom{p}{k}$.

Grandes lignes de la preuve :

- On utilise la formule reliant $\binom{p}{k}$ et $\binom{p-1}{k-1}$.
- On applique le lemme de Gauss (ou d'Euclide) sachant que p est premier et ne divise pas k .

Démonstration. On utilise la formule :

$$k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}$$

Ainsi, p divise le produit $k \binom{p}{k}$. Comme p est premier, d'après le lemme d'Euclide, si p divise un produit, il divise l'un des facteurs. Or, $1 \leq k \leq p-1$, donc p ne divise pas k . Par conséquent, p divise nécessairement $\binom{p}{k}$. $\square$

Proposition 1.13: Formule de Legendre

Soit n un entier naturel et p un nombre premier. La valuation p -adique de $n!$, notée $v_p(n!)$, est donnée par :

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

(La somme est finie car les termes sont nuls dès que $p^k > n$).

Grandes lignes de la preuve :

- $v_p(n!) = \sum_{m=1}^n v_p(m)$.
- Au lieu de sommer les valuations par entier m , on compte combien d'entiers sont multiples de p , de p^2 , etc.
- Le nombre de multiples de p^k inférieurs ou égaux à n est exactement $\lfloor n/p^k \rfloor$.

Démonstration. Par définition, $v_p(n!) = v_p(\prod_{m=1}^n m) = \sum_{m=1}^n v_p(m)$. On peut écrire $v_p(m) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{p^k|m}$ (la valuation est le nombre de puissances de p qui divisent m). En intervertissant les sommes (sommes finies) :

$$v_p(n!) = \sum_{m=1}^n \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{p^k|m} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=1}^n \mathbb{1}_{p^k|m}$$

La somme intérieure $\sum_{m=1}^n \mathbb{1}_{p^k|m}$ compte le nombre d'entiers $m \in \{1, \dots, n\}$ divisibles par p^k . Ce nombre est exactement le nombre de multiples de p^k inférieurs à n , soit $\lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$. D'où la formule. $\square$

Proposition 1.14: Indicatrice d'Euler

L'indicatrice d'Euler $\varphi(n)$ compte le nombre d'entiers dans $\{1, \dots, n\}$ premiers avec n .

1. φ est multiplicative : si $\gcd(a, b) = 1$, alors $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.
2. Pour p premier et $\alpha \geq 1$, $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$.
3. Formule générale : $\varphi(n) = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$.
4. **Identité de la somme** : $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

Grandes lignes de la preuve de la somme :

- On considère le groupe des racines n -ièmes de l'unité $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$. C'est un groupe cyclique d'ordre n .
- On partitionne $\mathbb{U}_n$ selon l'ordre des éléments. L'ordre d'un élément divise toujours n .
- Pour chaque diviseur d de n , on compte les éléments d'ordre exactement d .
- Les éléments d'ordre d sont les générateurs du sous-groupe unique d'ordre d . Il y en a $\varphi(d)$.

Démonstration. Preuve de $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$:

Soit $\mathbb{U}_n$ le groupe des racines n -ièmes de l'unité. $|\mathbb{U}_n| = n$. Pour tout $z \in \mathbb{U}_n$, son ordre, noté $\text{ord}(z)$, est un diviseur de n . On partitionne $\mathbb{U}_n$ par les ordres possibles :

$$\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d|n} \{z \in \mathbb{U}_n \mid \text{ord}(z) = d\}$$

En passant aux cardinaux : $n = \sum_{d|n} |\{z \in \mathbb{U}_n \mid \text{ord}(z) = d\}|$. Or, dans un groupe cyclique, il existe un unique sous-groupe C_d d'ordre d . Les éléments d'ordre d sont exactement les générateurs de ce sous-groupe C_d . Le nombre de générateurs d'un groupe cyclique d'ordre d est $\varphi(d)$. Donc $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

Inversion de Möbius : La formule $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ peut s'écrire $Id = \varphi * 1$ (produit de convolution de Dirichlet). En inversant, on obtient $\varphi = Id * \mu$, soit :

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}$$

□

Proposition 1.15: Théorème de Wilson

Soit p un entier > 1 . p est premier si et seulement si $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Grandes lignes de la preuve :

- On se place dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. On considère le produit de tous les éléments non nuls $1 \times 2 \times \cdots \times (p-1)$.
- On regroupe chaque élément x avec son inverse x^{-1} .
- Seuls les éléments qui sont leur propre inverse ne s'éliminent pas.
- $x = x^{-1} \iff x^2 = 1 \iff x = 1$ ou $x = -1$ (car on est dans un corps).

Démonstration. Si p est premier :

Considérons le produit $P = 1 \times 2 \times \cdots \times (p-1)$ dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. L'équation $x^2 = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ a pour solutions les racines du polynôme $X^2 - 1$, qui sont $\bar{1}$ et $-\bar{1} = \overline{p-1}$.

- Si $p = 2$, $(2-1)! = 1 \equiv -1 \pmod{2}$.
- Si $p > 2$, alors $\bar{1} \neq -\bar{1}$. On peut regrouper les éléments de $\{2, \dots, p-2\}$ par paires $\{x, x^{-1}\}$ distinctes. Le produit de chaque paire vaut 1.

Il ne reste dans le produit P que les éléments $\bar{1}$ et $-\bar{1}$. Donc $(p-1)! \equiv 1 \times (-1) \equiv -1 \pmod{p}$.

Réciproque (contraposée) : Si p est composé, p a un diviseur d avec $1 < d < p$. Alors d divise $(p-1)!$, donc $(p-1)! \equiv 0 \pmod{d}$, ce qui est incompatible avec $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ (sauf cas triviaux). Si $p = 4$, $3! = 6 \equiv 2 \not\equiv -1 \pmod{4}$. □

1.10 Arithmétique des carrés et Résidus quadratiques

Proposition 1.16: Carrés modulo 4

Soit x un entier.

- Si x est pair, $x^2 \equiv 0 \pmod{4}$.
- Si x est impair, $x^2 \equiv 1 \pmod{4}$.

En conséquence, un entier congru à 2 ou 3 modulo 4 ne peut jamais être un carré parfait.

Grandes lignes de la preuve :

- On raisonne par disjonction de cas sur la parité de x (ou modulo 4).
- $x = 2k \implies x^2 = 4k^2$.
- $x = 2k + 1 \implies x^2 = 4k^2 + 4k + 1$.

Démonstration. — Si $x \equiv 0 \pmod{2}$, alors $x = 2k$. $x^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod{4}$.

— Si $x \equiv 1 \pmod{2}$, alors $x = 2k + 1$. $x^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1 \equiv 1 \pmod{4}$.

L'image de l'application $x \mapsto x^2$ dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est donc $\{\bar{0}, \bar{1}\}$. $\square$

Exemple

L'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 8n + 7$ n'a pas de solution. En effet, une somme de trois carrés modulo 8 ne peut valoir que $0 + 0 + 0, 0 + 0 + 1, 0 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, 0 + 0 + 4, 0 + 1 + 4, 1 + 1 + 4, 4 + 4 + 4 \dots$ (les carrés mod 8 sont 0, 1, 4). On ne peut jamais atteindre 7. Plus simplement modulo 4 : $a^2 + b^2 = 1234567 \equiv 3 \pmod{4}$ est impossible car $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2$.

Proposition 1.17: Carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et Symbole de Legendre

Soit p un nombre premier impair.

1. Il y a exactement $\frac{p-1}{2}$ carrés non nuls dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
2. **Critère d'Euler** : x est un carré non nul si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.
3. -1 est un carré dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$.
4. **Théorème** : Il existe une infinité de nombres premiers de la forme $4k + 1$.

Grandes lignes de la preuve :

- 1. On étudie le noyau du morphisme carré $x \mapsto x^2$. Le noyau est $\{1, -1\}$.
- 2. On utilise le petit théorème de Fermat. Les carrés sont racines de $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$.
- 3. On applique le critère à $x = -1$. $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1 \iff \frac{p-1}{2}$ pair.
- 4. On adapte la preuve d'Euclide en construisant $N = (2p_1 \dots p_n)^2 + 1$. Ses diviseurs premiers vérifient une propriété spécifique liée à -1 carré.

Démonstration. **1. Dénombrement** : Considérons le morphisme de groupes multiplicatifs $f : (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ défini par $f(x) = x^2$. Son noyau est $\ker f = \{x \mid x^2 = 1\} = \{1, -1\}$ (car $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps). D'après le premier théorème d'isomorphisme, $|\operatorname{Im} f| = |(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*| / |\ker f| = (p-1)/2$.

2. Critère d'Euler : D'après Fermat, pour tout $x \neq 0$, $(x^2)^{\frac{p-1}{2}} = x^{p-1} = 1$. Donc tous les carrés sont racines du polynôme $P(X) = X^{\frac{p-1}{2}} - 1$. Comme ce polynôme a au plus $(p-1)/2$ racines dans un corps et que nous avons trouvé $(p-1)/2$ carrés distincts, les carrés sont exactement les racines de ce polynôme.

3. Cas de -1 : -1 est un carré $\iff (-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$. Ceci est vrai si et seulement si l'exposant $\frac{p-1}{2}$ est pair, c'est-à-dire $\frac{p-1}{2} = 2k \iff p = 4k + 1 \iff p \equiv 1 \pmod{4}$.

4. Infinité de premiers $4k + 1$: Supposons qu'il y en ait un nombre fini $p_1, \dots, p_n$. Posons $N = (2p_1 \dots p_n)^2 + 1$. Soit q un diviseur premier de N . On a $(2p_1 \dots p_n)^2 \equiv -1 \pmod{q}$. Donc -1 est un carré modulo q . D'après le point précédent, $q \equiv 1 \pmod{4}$. Or q ne peut être aucun des p_i (sinon q diviserait 1). On a donc trouvé un nouveau premier de la forme $4k + 1$. Contradiction. $\square$

1.11 Polynômes

Proposition 1.18: Polynômes de Tchebycheff

Il existe une unique suite de polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

Propriétés :

- Relation de récurrence : $T_0 = 1, T_1 = X$ et $\forall n \geq 1, T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$.
- Degré et coefficient dominant : $\deg(T_n) = n$ et pour $n \geq 1, \text{dom}(T_n) = 2^{n-1}$.
- Expression explicite : $T_n(X) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} X^{n-2k} (X^2 - 1)^k$.

Note : Pour $\sin(n\theta)$, on utilise les polynômes de seconde espèce U_n tels que $\sin(n\theta) = U_{n-1}(\cos \theta) \sin \theta$. Ce n'est pas directement un polynôme en $\cos \theta$.

Grandes lignes de la preuve :

- On utilise la formule trigonométrique $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos(\theta) \cos(n\theta)$.
- Cela traduit directement la relation de récurrence sur les polynômes.
- Le degré et le coefficient dominant se déduisent par récurrence immédiate.

Démonstration. Existence et Récurrence : Pour $n = 0, \cos(0) = 1 \implies T_0 = 1$. Pour $n = 1, \cos(\theta) \implies T_1 = X$. On sait que $\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2 \cos a \cos b$. Posons $a = n\theta$ et $b = \theta$. Alors : $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos(n\theta) \cos(\theta)$. En termes de polynômes évalués en $\cos \theta$: $T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2xT_n(x)$. D'où $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$.

Coefficient dominant : Par récurrence. Vrai pour T_1 ($2^{1-1} = 1$). Si $\text{dom}(T_n) = 2^{n-1}$, alors le terme de plus haut degré de T_{n+1} vient de $2X \cdot T_n$, soit $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$. $\square$

Proposition 1.19: Polynômes Cyclotomiques

Le n -ième polynôme cyclotomique est défini par $\Phi_n(X) = \prod_{k \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*} (X - e^{i \frac{2k\pi}{n}})$.

1. $\deg(\Phi_n) = \varphi(n)$.
2. Relation fondamentale : $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X)$.
3. Conséquence : $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ (par égalité des degrés).
4. $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ (coefficients entiers).

Grandes lignes de la preuve :

- La relation produit vient de la partition des racines n -ièmes de l'unité selon leur ordre.
- Pour les coefficients entiers, on procède par récurrence forte. On divise le polynôme monique $X^n - 1$ par le produit des Φ_d pour $d < n$, qui est un polynôme monique à coefficients entiers.

Démonstration. Produit : Les racines de $X^n - 1$ sont l'ensemble $\mathbb{U}_n$. On regroupe ces racines selon leur ordre d (qui divise n). Une racine z est d'ordre d si et seulement si elle est racine primitive d -ième de l'unité. Le produit des $(X - z)$ pour z d'ordre d est exactement $\Phi_d(X)$. Donc $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X)$.

Coefficients entiers : Par récurrence forte sur n . $\Phi_1(X) = X - 1 \in \mathbb{Z}[X]$. Supposons que $\forall k < n, \Phi_k \in \mathbb{Z}[X]$. On a $X^n - 1 = \Phi_n(X) \times Q(X)$ où $Q(X) = \prod_{d|n, d < n} \Phi_d(X)$. Par hypothèse de récurrence, $Q(X)$ est un produit de polynômes à coefficients entiers, donc $Q \in \mathbb{Z}[X]$. De plus Q est unitaire (monique). La division euclidienne de $X^n - 1$ (coeffs entiers) par Q (coeffs entiers, monique) donne un quotient à coefficients entiers. Ce quotient est Φ_n . $\square$

1.12 Anneaux Euclidiens

Proposition 1.20: L'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$

L'ensemble $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

1. On définit la norme (multiplicative) $N(z) = |z|^2 = a^2 + b^2 \in \mathbb{N}$.
2. Les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont les éléments de norme 1 : $\{1, -1, i, -i\}$.
3. $\mathbb{Z}[i]$ est un anneau euclidien pour la stathme N . Pour tout $a, b \neq 0$, il existe $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ tels que $a = bq + r$ avec $N(r) < N(b)$.
4. Conséquence : $\mathbb{Z}[i]$ est principal (et factoriel).

Grandes lignes de la preuve :

- **Inversibles :** z inversible $\iff zz' = 1 \implies N(z)N(z') = 1$ dans $\mathbb{N}$. Donc $N(z) = 1$.
- **Division euclidienne :** On effectue la division dans $\mathbb{C}$: $\frac{a}{b} = x + iy$. On approche le complexe $x + iy$ par l'entier de Gauss q le plus proche. La distance sera inférieure à la demi-diagonale du carré unité.

Démonstration. Division Euclidienne : Soient $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ avec $b \neq 0$. Considérons le quotient complexe exact $z = \frac{a}{b} \in \mathbb{C}$. Soit $q \in \mathbb{Z}[i]$ l'entier de Gauss le plus proche de z . Géométriquement, les entiers de Gauss forment un quadrillage. Tout point du plan complexe est distant d'un point du réseau d'au plus la moitié de la diagonale d'un carré 1×1 . La distance max est $\frac{\sqrt{1^2+1^2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$. Donc $|\frac{a}{b} - q| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$. Posons $r = a - bq$. Alors $r \in \mathbb{Z}[i]$. $N(r) = |a - bq|^2 = |b|^2 |\frac{a}{b} - q|^2 < |b|^2 \cdot 1 = N(b)$. La condition de la stathme est vérifiée.

Caractère principal : Tout anneau euclidien est principal. (La preuve classique : soit I un idéal, soit $b \in I \setminus \{0\}$ de norme minimale. Pour tout $a \in I$, la division $a = bq + r$ impose $r \in I$ et $N(r) < N(b)$, donc $r = 0$ par minimalité. Donc $I = (b)$). $\square$

1.13 Extensions de corps et Polynômes

Proposition 1.21: Idéal annulateur et Polynôme minimal

Soit K un sous-corps de $\mathbb{C}$ (par exemple $\mathbb{Q}$) et $\alpha \in \mathbb{C}$. Soit $\varphi_\alpha : K[X] \rightarrow \mathbb{C}$ le morphisme d'évaluation $P \mapsto P(\alpha)$. On note $I_\alpha = \ker(\varphi_\alpha) = \{P \in K[X] \mid P(\alpha) = 0\}$.

1. I_α est un idéal de $K[X]$. Comme $K[X]$ est principal, cet idéal est engendré par un unique polynôme unitaire π_α (si $I_\alpha \neq \{0\}$).
2. Ce polynôme π_α est appelé **polynôme minimal** de α sur K .
3. π_α est irréductible dans $K[X]$.
4. Tout polynôme P annulant α est multiple de π_α .

Grandes lignes de la preuve :

- Structure d'idéal : noyau d'un morphisme d'anneaux.
- Générateur unique : $K[X]$ est euclidien donc principal. Le générateur est le polynôme de plus petit degré annulant α (rendu unitaire).
- Irréductibilité : Si $\pi_\alpha = AB$, alors $A(\alpha)B(\alpha) = 0$, donc $A(\alpha) = 0$ ou $B(\alpha) = 0$. Par minimalité du degré, l'un est constant.

Démonstration. I_α est le noyau d'un morphisme d'anneaux, c'est donc un idéal. Dans $K[X]$, tout idéal est principal. Si α est transcendant sur K , $I_\alpha = \{0\}$. Si α est algébrique, $I_\alpha \neq \{0\}$. Il est engendré par un polynôme unitaire π_α . Supposons $\pi_\alpha = QR$ avec $Q, R \in K[X]$. $\pi_\alpha(\alpha) = 0 \implies Q(\alpha)R(\alpha) = 0$. Comme $\mathbb{C}$ est intègre, $Q(\alpha) = 0$ ou $R(\alpha) = 0$. Supposons $Q(\alpha) = 0$. Alors $Q \in I_\alpha$, donc π_α divise Q . Comme Q divise π_α , Q et π_α sont associés. Donc R est une constante inversible. π_α est donc irréductible. $\square$

Proposition 1.22: Structure de corps de $K[\alpha]$

Soit α un nombre algébrique sur K . On note $K[\alpha]$ la plus petite sous- K -algèbre de $\mathbb{C}$ contenant α .

1. $K[\alpha]$ est un corps. C'est le plus petit sous-corps contenant K et α , souvent noté $K(\alpha)$.
2. On a l'isomorphisme : $K[\alpha] \cong K[X]/(\pi_\alpha)$.
3. La dimension de $K[\alpha]$ en tant que K -espace vectoriel est égale au degré de π_α , noté d . Une base est $(1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1})$.
4. **Calcul de l'inverse** : Si $x = P(\alpha) \neq 0$, alors π_α ne divise pas P . Comme π_α est irréductible, $\gcd(P, \pi_\alpha) = 1$. L'identité de Bézout donne l'inverse.

Grandes lignes de la preuve :

- Isomorphisme : Théorème de factorisation par le noyau pour le morphisme surjectif $K[X] \rightarrow K[\alpha]$.
- Corps : Le quotient d'un anneau principal par un idéal premier (engendré par un irréductible) est un corps.
- Dimension : Division euclidienne par π_α pour réduire les degrés $\geq d$.

Démonstration. **Structure de corps** : L'application $\bar{\varphi} : K[X]/(\pi_\alpha) \rightarrow K[\alpha]$ est un isomorphisme d'anneaux. L'idéal (π_α) est maximal car π_α est irréductible dans l'an-

neau principal $K[X]$. Donc le quotient $K[X]/(\pi_\alpha)$ est un corps. Par transport de structure, $K[\alpha]$ est un corps.

Inverse via Bézout : Soit $\beta \in K[\alpha] \setminus \{0\}$. Il existe $P \in K[X]$ tel que $\beta = P(\alpha)$. Puisque $\beta \neq 0$, $P \notin (\pi_\alpha)$. π_α étant irréductible, $\gcd(P, \pi_\alpha) = 1$. D'après Bézout, $\exists (U, V) \in K[X]^2$, $UP + V\pi_\alpha = 1$. En évaluant en α (sachant $\pi_\alpha(\alpha) = 0$) : $U(\alpha)P(\alpha) = 1$. Donc $\beta^{-1} = U(\alpha)$. $\square$

1.14 Arithmétique : Convolution de Dirichlet

Proposition 1.23: Fonctions multiplicatives et Convolution

Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des fonctions arithmétiques $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$.

1. **Convolution de Dirichlet :** On définit $(f \star g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$.
2. $(\mathcal{A}, +, \star)$ est un anneau commutatif unitaire. Le neutre pour $\star$ est δ_1 ($\delta_1(1) = 1$ et 0 sinon).
3. Si f et g sont multiplicatives ($f(mn) = f(m)f(n)$ pour $m \wedge n = 1$), alors $f \star g$ est multiplicative. *Astuce :* Cela repose sur la bijection $D_{mn} \cong D_m \times D_n$ pour des entiers premiers entre eux.
4. **Inversion de Möbius :** Soit $\mathbf{1} : n \mapsto 1$ et μ la fonction de Möbius (inverse de $\mathbf{1}$ pour $\star$).

$$g = f \star \mathbf{1} \iff f = g \star \mu$$

$$\text{C'est-à-dire : } g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)g(n/d).$$

Grandes lignes de la preuve :

- Multiplicativité : On écrit la somme sur $d|mn$. Comme $m \wedge n = 1$, tout diviseur s'écrit de manière unique $d = d_1d_2$ avec $d_1|m, d_2|n$. La somme se factorise.
- Inversion : On vérifie simplement que $\mu \star \mathbf{1} = \delta_1$. La formule d'inversion est alors une simple multiplication par μ dans l'anneau.

Démonstration. Bijection des diviseurs : Si $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$, un diviseur est déterminé par un tuple d'exposants. Si $m \wedge n = 1$, leurs facteurs premiers sont disjoints. L'ensemble des diviseurs D_{mn} est en bijection avec $D_m \times D_n$ par l'application $(d_1, d_2) \mapsto d_1d_2$.

Multiplicativité de $h = f \star g$: Soient m, n premiers entre eux.

$$\begin{aligned} h(mn) &= \sum_{d|mn} f(d)g\left(\frac{mn}{d}\right) = \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} f(d_1d_2)g\left(\frac{m}{d_1} \frac{n}{d_2}\right) \\ &= \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} f(d_1)f(d_2)g\left(\frac{m}{d_1}\right)g\left(\frac{n}{d_2}\right) \quad (\text{par multiplicativité de } f, g) \\ &= \left(\sum_{d_1|m} f(d_1)g\left(\frac{m}{d_1}\right) \right) \left(\sum_{d_2|n} f(d_2)g\left(\frac{n}{d_2}\right) \right) = h(m)h(n) \end{aligned}$$

Inversion : Par définition, μ est l'inverse de $\mathbf{1}$. $g = f \star \mathbf{1} \implies g \star \mu = (f \star \mathbf{1}) \star \mu = f \star (\mathbf{1} \star \mu) = f \star \delta_1 = f$. $\square$

Exemple

- Nombre de diviseurs $d(n) : d = \mathbf{1} \star \mathbf{1}$.
- Somme des diviseurs $\sigma(n) : \sigma = \text{Id} \star \mathbf{1}$.
- Indicatrice d'Euler $\varphi(n)$: On sait que $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$, donc $\text{Id} = \varphi \star \mathbf{1}$.
Par inversion : $\varphi = \text{Id} \star \mu$. Expression explicite : $\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$.

1.15 Nombres Réels : Dénombrabilité et Développement

Proposition 1.24: Indénombrabilité de $\mathbb{R}$ (Diagonale de Cantor)

L'intervalle $[0, 1]$ (et donc $\mathbb{R}$) n'est pas dénombrable.

Grandes lignes de la preuve :

- Raisonnement par l'absurde. On suppose qu'on peut lister tous les réels de $[0, 1] : x_1, x_2, \dots$
- On écrit leur développement décimal (en évitant les périodes 9 infinis pour l'unicité).
- On construit un réel y dont la k -ième décimale diffère de la k -ième décimale de x_k .
- y ne peut être égal à aucun x_k . Contradiction.

Démonstration. Supposons que $[0, 1] = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$. On écrit le développement décimal propre de chaque $x_n : x_n = 0, a_{n,1}a_{n,2}a_{n,3} \dots$ où $a_{n,i} \in \{0, \dots, 9\}$. Construisons un réel $y = 0, y_1y_2y_3 \dots$ de la manière suivante :

$$y_n = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{n,n} \neq 1 \\ 2 & \text{si } a_{n,n} = 1 \end{cases}$$

Le réel y ainsi défini appartient à $[0, 1]$. Pour tout entier n , $y \neq x_n$ car leur n -ième décimale diffère ($y_n \neq a_{n,n}$). Donc y n'appartient pas à la liste, ce qui contredit la surjectivité de l'énumération. $\square$

Proposition 1.25: Rationnels et Base B

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $B \geq 2$ un entier. x est rationnel si et seulement si son développement en base B est **ultimement périodique**.

Grandes lignes de la preuve :

- ($\Leftarrow$) Une suite périodique correspond à une série géométrique de raison B^{-T} , qui converge vers un rationnel.
- ($\Rightarrow$) On pose la division euclidienne (algorithme "école primaire"). À chaque étape, le reste r_k appartient à $\{0, \dots, \text{diviseur} - 1\}$.
- Par le principe des tiroirs, un reste finit par se répéter, ce qui enclenche la périodicité.

Démonstration. **Sens périodique** $\implies \mathbb{Q}$: Si $x = 0, a_1 \dots a_k \overline{p_1 \dots p_T}$ en base B . La partie périodique correspond à $S = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{P}{B^{k+jT}}$ avec P l'entier formé par $p_1 \dots p_T$. C'est une série géométrique de raison $1/B^T \in \mathbb{Q}$, donc la somme est rationnelle.

Sens $\mathbb{Q} \implies$ périodique : Soit $x = p/q$. On effectue la division de p par q en base B . Soit r_n le reste à l'étape n . On a $r_n \in \{0, \dots, q-1\}$. La suite des restes $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prend ses valeurs dans un ensemble fini de cardinal q . D'après le principe des tiroirs, il existe nécessairement deux indices $i < j$ tels que $r_i = r_j$. La division étant un processus déterministe ne dépendant que du reste courant, la séquence de décimales générée entre i et j va se répéter indéfiniment. $\square$

1.16 Analyse Réelle et Géométrie des Polynômes

Proposition 1.26: Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$

Soit G un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$. Alors G est soit :

- Le groupe trivial $\{0\}$.
- Un groupe discret de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a > 0$.
- Un groupe dense dans $\mathbb{R}$.

Grandes lignes de la preuve :

- On examine l'ensemble $G_+^* = G \cap]0, +\infty[$.
- On considère la borne inférieure $\alpha = \inf(G_+^*)$.
- **Cas 1** ($\alpha > 0$) : On montre que $\alpha \in G$ et que $G = \alpha\mathbb{Z}$ (sinon on trouverait un élément dans $]0, \alpha[$ par division euclidienne, contredisant la définition de l'infimum).
- **Cas 2** ($\alpha = 0$) : On montre que pour tout intervalle $]x, y[$, on peut glisser un multiple d'un élément $\epsilon \in G$ très petit.

Démonstration. Si $G = \{0\}$, le cas est traité. Supposons $G \neq \{0\}$. Comme G est un groupe, si $x \in G$, $-x \in G$, donc G contient des éléments strictement positifs. Posons $\alpha = \inf\{x \in G \mid x > 0\}$.

Cas 1 : $\alpha > 0$. Supposons par l'absurde que $\alpha \notin G$. Par définition de l'infimum, il existe $x \in G$ tel que $\alpha < x < 2\alpha$. Mais alors x n'est pas un multiple entier de α ... Plus rigoureusement : Soit $x \in G$. Effectuons la division euclidienne de x par α (si $\alpha \in G$) ou approchons-le. Montrons que $\alpha \in G$. Si $\alpha \notin G$, il existe $g \in G \cap]\alpha, 2\alpha[$. Puis $g' \in G \cap]\alpha, g[$, etc. On montre que $G \cap]\alpha, 2\alpha[= \emptyset$ est impossible. En fait, si $\alpha > 0$, alors nécessairement $\alpha \in G$ (sinon on pourrait trouver g_1, g_2 arbitrairement proches de α et $g_1 - g_2$ serait un positif strictement inférieur à α). Ensuite, pour tout $x \in G$, on écrit $x = n\alpha + r$ avec $0 \leq r < \alpha$. Comme $r = x - n\alpha \in G$ et $r < \alpha$, on a forcément $r = 0$. Donc $G = \alpha\mathbb{Z}$.

Cas 2 : $\alpha = 0$. Soit $x < y$ deux réels. On cherche $g \in G \cap]x, y[$. Comme $\inf(G_+^*) = 0$, il existe $\epsilon \in G$ tel que $0 < \epsilon < y - x$. L'ensemble des multiples $\{k\epsilon \mid k \in \mathbb{Z}\}$ fait des "sauts" de longueur $\epsilon < y - x$. Il est impossible de sauter par-dessus l'intervalle $]x, y[$ sans tomber dedans. Il existe donc k tel que $k\epsilon \in]x, y[$. G est dense. $\square$

Exemple

$\mathbb{Z}$ est discret (forme $1 \cdot \mathbb{Z}$). $\mathbb{Q}$ est dense. L'ensemble $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z} = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Proposition 1.27: Théorème de Rolle pour les polynômes (Polynômes scindés)

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$ (toutes ses racines sont réelles). Alors son polynôme dérivé P' est aussi scindé sur $\mathbb{R}$.

Grandes lignes de la preuve :

- On applique le théorème de Rolle entre deux racines distinctes consécutives de P .
- On compte les racines obtenues grâce à Rolle.
- On ajoute les racines multiples de P qui sont aussi racines de P' (avec multiplicité réduite de 1).
- La somme des multiplicités atteint $\deg(P') = n - 1$.

Démonstration. Notons $n = \deg(P)$. Soient $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ les racines distinctes de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_k$. On a $\sum m_i = n$.

1. **Racines de Rolle :** Sur chaque intervalle $]x_i, x_{i+1}[$ (pour $1 \leq i < k$), la fonction polynomiale $t \mapsto P(t)$ est dérivable et s'annule aux bornes. D'après le théorème de Rolle, il existe $\alpha_i \in]x_i, x_{i+1}[$ tel que $P'(\alpha_i) = 0$. Cela nous donne $k - 1$ racines distinctes.
2. **Racines multiples :** Si x_i est racine de multiplicité m_i de P , alors x_i est racine de multiplicité $m_i - 1$ de P' . Le nombre de racines comptées ainsi est $\sum_{i=1}^k (m_i - 1) = (\sum m_i) - k = n - k$.

Total des racines trouvées (comptées avec multiplicité) : $(k - 1) + (n - k) = n - 1$. Comme $\deg(P') = n - 1$, nous avons identifié toutes les racines de P' , et elles sont toutes réelles. $\square$

Proposition 1.28: Théorème de Gauss-Lucas

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non constant. Les racines de P' appartiennent à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de P .

Grandes lignes de la preuve :

- On utilise la dérivée logarithmique : $\frac{P'}{P} = \sum \frac{1}{X - z_k}$.
- Si $P'(w) = 0$ et $P(w) \neq 0$, on a $\sum \frac{1}{w - z_k} = 0$.
- On utilise l'identité $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ pour faire apparaître une combinaison barycentrique à coefficients positifs.

Démonstration. Soient $z_1, \dots, z_n$ les racines de P (pas nécessairement distinctes). $P(z) = \lambda \prod_{k=1}^n (z - z_k)$. Pour $z \notin \{z_1, \dots, z_n\}$, la dérivée logarithmique donne :

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{z - z_k}$$

Soit w une racine de P' .

- Si w est aussi racine de P , alors w est un sommet de l'enveloppe convexe, le résultat est trivial.
- Si $P(w) \neq 0$, alors $\sum_{k=1}^n \frac{1}{w - z_k} = 0$. En conjuguant : $\sum_{k=1}^n \frac{\bar{w} - \bar{z}_k}{|w - z_k|^2} = 0 \implies \sum_{k=1}^n \frac{\bar{w} - \bar{z}_k}{|w - z_k|^2} = 0$. En prenant le conjugué de l'équation entière : $\sum_{k=1}^n \frac{w - z_k}{|w - z_k|^2} = 0$. Soit $\mu_k = \frac{1}{|w - z_k|^2}$. Ce sont des réels strictement positifs. On a $(\sum \mu_k)w = \sum \mu_k z_k \implies w = \frac{\sum \mu_k z_k}{\sum \mu_k}$.

w est donc un barycentre des racines z_k avec des coefficients positifs, il appartient à leur enveloppe convexe. $\square$

Proposition 1.29: Polynômes Interpolateurs de Lagrange

Soient $(x_0, \dots, x_n)$ $n + 1$ points distincts (abscisses) et $(y_0, \dots, y_n)$ des valeurs arbitraires. Il existe un **unique** polynôme P de degré $\leq n$ tel que $\forall i, P(x_i) = y_i$. Il est donné par :

$$P(X) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(X) \quad \text{avec} \quad L_i(X) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{X - x_j}{x_i - x_j}$$

Grandes lignes de la preuve :

- **Existence** : On vérifie que la base de Lagrange $(L_i)_i$ fonctionne. $L_i(x_j) = \delta_{i,j}$ (symbole de Kronecker : 1 si $i = j$, 0 sinon). Donc $\sum y_i L_i(x_j) = y_j$.
- **Unicité** : Soient P et Q deux solutions. $R = P - Q$ est de degré $\leq n$ et s'annule en $n + 1$ points distincts. C'est donc le polynôme nul.

Exemple

Pour interpoler les points $(1, 2)$ et $(3, 4)$, on utilise : $L_0 = \frac{X-3}{1-3} = -\frac{1}{2}(X-3)$ et $L_1 = \frac{X-1}{3-1} = \frac{1}{2}(X-1)$. $P(X) = 2L_0(X) + 4L_1(X) = -(X-3) + 2(X-1) = -X + 3 + 2X - 2 = X + 1$.

Proposition 1.30: Factorisation de $X^n - 1$

Le polynôme $X^n - 1$ possède n racines distinctes dans $\mathbb{C}$: les racines n -ièmes de l'unité $\mathbb{U}_n = \{e^{i\frac{2k\pi}{n}} \mid k \in \{0, \dots, n-1\}\}$.

1. **Dans $\mathbb{C}[X]$** : $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i\frac{2k\pi}{n}})$.
2. **Identité algébrique** : $X^n - 1 = (X - 1)(1 + X + X^2 + \dots + X^{n-1})$.
3. **Dans $\mathbb{R}[X]$** : On regroupe les racines conjuguées $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$.

$$(X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) = X^2 - 2\cos(\theta)X + 1$$

Grandes lignes de la preuve :

- Les racines de $X^n - 1 = 0$ sont exactement les éléments de $\mathbb{U}_n$. Le polynôme est unitaire, d'où la factorisation produit.
- Pour la somme géométrique : on développe $(X - 1) \sum X^k$ par télescopage.
- Pour la forme réelle : On utilise que $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$ et $e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1$.

Exemple

Pour $X^3 - 1$: Dans $\mathbb{C}$: $(X - 1)(X - j)(X - j^2)$. Dans $\mathbb{R}$: $(X - 1)(X^2 + X + 1)$. (Ici $2\cos(2\pi/3) = -1$).

1.17 Propriétés structurelles et analytiques des Polynômes

Proposition 1.31: Irréductibilité dans $\mathbb{Q}[X]$

Pour tout entier $d \geq 1$, il existe une infinité de polynômes de degré d irréductibles dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exemple standard : Le critère d'Eisenstein permet de construire facilement de tels polynômes. Pour tout nombre premier p , le polynôme $X^d - p$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Grandes lignes de la preuve :

- On utilise le critère d'Eisenstein.
- Soit $P = X^d - p$. Le coefficient dominant est 1 (non divisible par p).
- Tous les autres coefficients sont nuls (donc divisibles par p).
- Le coefficient constant est $-p$ (divisible par p mais pas par p^2).
- Donc P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Considérons le polynôme $P(X) = X^d - 2$. D'après le critère d'Eisenstein appliqué avec le nombre premier $p = 2$:

- 2 ne divise pas le coefficient de X^d (qui vaut 1).
- 2 divise tous les coefficients intermédiaires (qui sont nuls).
- 2 divise le terme constant (-2).
- $2^2 = 4$ ne divise pas le terme constant.

Le polynôme est donc irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. □

Proposition 1.32: Racines des polynômes irréductibles

Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ un polynôme irréductible. Alors, dans $\mathbb{C}$, toutes les racines de P sont **simples**.

Grandes lignes de la preuve :

- Une racine multiple est racine commune à P et P' .
- On regarde le $\text{pgcd}(P, P')$.
- L'irréductibilité de P impose que ce pgcd soit 1, soit P .
- Des considérations de degré éliminent le cas P .

Démonstration. Les racines multiples de P sont les racines du polynôme $\text{pgcd}(P, P')$. Puisque P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$, ses seuls diviseurs unitaires sont 1 et $\frac{1}{\text{dom}(P)}P$. Ainsi, $\text{pgcd}(P, P')$ est soit 1, soit associé à P . Or, $\mathbb{Q}$ est de caractéristique nulle, donc $\deg(P') = \deg(P) - 1 < \deg(P)$ (car P n'est pas constant). Le pgcd ne peut donc pas être P . Il vaut nécessairement 1. P et P' n'ont aucune racine commune dans $\mathbb{C}$. Toutes les racines de P sont donc simples. □

Proposition 1.33: Nombre de racines distinctes

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non nul. Le nombre de racines distinctes de P est donné par :

$$N_{\text{racines}} = \deg(P) - \deg(P \wedge P')$$

Grandes lignes de la preuve :

- On écrit la décomposition en facteurs irréductibles : $P = \lambda \prod (X - a_i)^{m_i}$.
- On calcule $P \wedge P'$. Les racines communes conservent une multiplicité $m_i - 1$.
- On compare les degrés.

Démonstration. Soit $P = \lambda \prod_{i=1}^k (X - \alpha_i)^{m_i}$ où les α_i sont les racines distinctes. On a $\deg(P) = \sum m_i$. On sait que α_i est racine de P' avec multiplicité $m_i - 1$. Le pgcd $D = P \wedge P'$ contient exactement ces facteurs communs avec la plus petite puissance :

$$D = \mu \prod_{i=1}^k (X - \alpha_i)^{m_i-1}$$

Calculons son degré :

$$\deg(D) = \sum_{i=1}^k (m_i - 1) = \sum_{i=1}^k m_i - \sum_{i=1}^k 1 = \deg(P) - k$$

D'où le nombre de racines distinctes $k = \deg(P) - \deg(D)$. □

Proposition 1.34: Décomposition en éléments simples (Formules usuelles)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ scindé $P = \lambda \prod_{k=1}^n (X - a_k)^{m_k}$.

1. Dérivée logarithmique :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{m_k}{X - a_k}$$

2. Inverse (si racines simples) : Si P est scindé à racines simples ($m_k = 1$), alors :

$$\frac{1}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{1/P'(a_k)}{X - a_k}$$

Le coefficient $\lambda_k = \frac{1}{P'(a_k)}$ s'obtient par la formule du résidu : $\lambda_k = \lim_{x \rightarrow a_k} (x - a_k) \frac{1}{P(x)}$.

Grandes lignes de la preuve :

- Pour P'/P , on dérive le produit P .
- Pour $1/P$, on écrit la forme théorique de la DES $\sum \frac{\lambda_k}{X - a_k}$. On multiplie par $(X - a_j)$ et on évalue en a_j .
- On reconnaît la limite du taux d'accroissement de P à l'inverse.

Démonstration. **Pour $1/P$ à racines simples :** La théorie assure que $\frac{1}{P(X)} = \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{X - a_k}$. Pour trouver λ_j , on multiplie par $(X - a_j)$:

$$\frac{X - a_j}{P(X)} = \lambda_j + (X - a_j) \sum_{k \neq j} \frac{\lambda_k}{X - a_k}$$

En passant à la limite $X \rightarrow a_j$:

$$\lambda_j = \lim_{X \rightarrow a_j} \frac{X - a_j}{P(X) - P(a_j)} = \frac{1}{P'(a_j)}$$

□

Proposition 1.35: Polynômes de plusieurs variables (Principe d'identité)

Soit K un corps infini (ex : $\mathbb{R}, \mathbb{C}$) et $P \in K[X_1, \dots, X_n]$.

1. Si $P(x_1, \dots, x_n) = 0$ pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in K^n$, alors P est le polynôme nul.
2. **Version topologique (sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) :** Si P s'annule sur un ouvert non vide (une boule), alors P est nul.

Grandes lignes de la preuve :

- On procède par récurrence sur le nombre de variables n .
- On écrit P comme un polynôme en X_n à coefficients dans $K[X_1, \dots, X_{n-1}]$.
- On fixe les $n - 1$ premières variables. On obtient un polynôme d'une variable qui a une infinité de racines (car K est infini), donc ses coefficients sont nuls.
- Par hypothèse de récurrence, les coefficients polynomiaux sont identiquement nuls.

Démonstration. Récurrence sur n : Pour $n = 1$, un polynôme non nul a un nombre fini de racines. Si K est infini et P s'annule partout, $P = 0$. Supposons le résultat vrai pour $n - 1$. Écrivons $P \in K[X_1, \dots, X_n]$ sous la forme :

$$P(X_1, \dots, X_n) = \sum_{j=0}^d A_j(X_1, \dots, X_{n-1}) X_n^j$$

Pour tout $(x_1, \dots, x_{n-1}) \in K^{n-1}$ fixé, le polynôme $Q(X) = \sum A_j(x_1, \dots, x_{n-1}) X^j$ s'annule pour tout $x \in K$. Comme c'est un polynôme à une variable qui a une infinité de racines, tous ses coefficients sont nuls :

$$\forall j, \quad \forall (x_1, \dots, x_{n-1}) \in K^{n-1}, \quad A_j(x_1, \dots, x_{n-1}) = 0$$

Par hypothèse de récurrence, les polynômes A_j sont nuls. Donc $P = 0$.

Cas topologique : Si P est nul sur une boule B , on restreint chaque variable à un segment infini inclus dans la projection de la boule, ou on utilise le fait que P est continu et que les zéros isolés sont impossibles pour une fonction polynomiale multivariable sauf si nulle. Plus simplement : un polynôme non nul est non nul presque partout (l'ensemble des zéros est d'intérieur vide). $\square$